

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

- 1.考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2.本试卷共五大题，满分 100 分；
3.考试日期： 2023 年 月 日；(答题内容请写在装订线外)

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列不属于数据模型的有： []
A. 网状模型 B. 概念模型 C. 关系模型 D. 策略模型
2. 关系的完整性约束不包括： []
A. 实体完整性 B. 参照完整性
C. 主码完整性 D. 用户定义完整性
3. 下列哪种操作不属于关系的二元运算： []
A. 自然连接 B. 投影 C. 笛卡尔积 D. 除法
4. 消除了部分函数依赖的第一范式的关系模式，必定是： []
A. 1NF B. 2NF C. 3NF D. BCNF
5. 关系中的非主属性是指： []
A. 主码中出现的属性 B. 候选码中出现的属性
C. 不出现在主码中的属性 D. 不出现在候选码中的属性
6. 若关系 R 、 S 如下图所示，则 $R \div S$ 结果集中的属性列数和元组个数分别为： []

B	C	D
b	c	d
c	d	c
d	g	f
b	g	f

R

C	D
c	d
g	f

S

- A. 1 和 2 B. 1 和 1 C. 2 和 2 D. 3 和 4
7. 把对关系 SPJ 的属性 QTY 的修改权授予用户李勇的 T-SQL 语句是：

[]

A. GRANT QTY ON SPJ TO '李勇'

B. GRANT UPDATE(QTY) ON SPJ TO '李勇'

C. GRANT UPDATE (QTY) ON SPJ TO 李勇

D. GRANT UPDATE ON SPJ (QTY) TO 李勇

8. SQL 中的主要索引不包括下述哪类:

[]

A. 单一索引

B. 聚簇索引

C. 倒排索引

D. 普通索引

9. 下列哪种物理算子受缓冲池大小的影响最为显著:

[]

A. 块嵌套循环连接

B. 索引扫描

C. 排序合并

D. 全表扫描

10. 下列哪种隔离级别最高:

[]

A. 可重复读

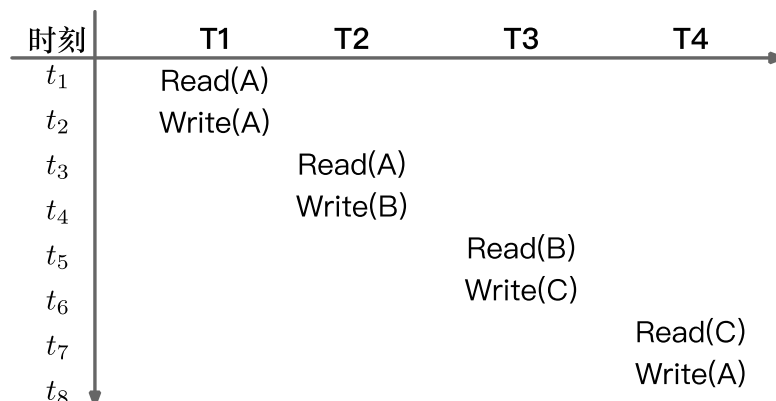
B. 已提交读

C. 可串行化

D. 未提交读

二、简答题 (1-3 每小题 5 分; 4 小题 10 分, 共 25 分)

1. 给出如下调度的优先图, 并判断该调度是否为冲突可串行化调度。

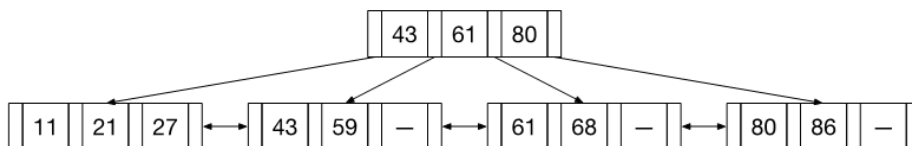


2. 试简述数据库收到 SQL 查询请求后, SQL 引擎需要经历哪些关键步骤以生成执行计划。

3. 请简述 BC 范式和第三范式的区别, 并举出一个关系模式的例子, 该

关系模式属于第三范式但不属于 BC 范式。

4. 下图展示了一个 4 阶 B+树（分支因子 $n=4$ 的 4 路查找树），试画出该 B+树中插入键 41 的过程。



三、计算题（每小题 3 分，共 15 分）

对于关系 $R_1(A, B), R_2(A, C), R_3(A, D)$ ，假设 $T(R_1) = 500, T(R_2) = 400, T(R_3) = 2000$ ， $Card(R_1, A) = 10$ ， $Card(R_1, B) = 50$ ， $Card(R_2, A) = 20$ ， $Card(R_2, C) = 40$ ， $Card(R_3, A) = 100$ ， $Card(R_3, D) = 200$ 。且每个关系每个属性的取值均为从 1 开始的正整数（其中 $T(R_1)$ 表示 R_1 的元组数量， $Card(R_1, A)$ 表示 R_1 中 A 列上不同值的数量）。

- (1) 估计 $\sigma_{A=10}(R_1)$ 的元组数量。
- (2) 估计 $\sigma_{C>15}(R_2)$ 的元组数量。
- (3) 估计 $R' = R_1 \bowtie R_2 \bowtie R_3$ 的元组数量，并对 $Card(R', A)$ ， $Card(R', B)$ ， $Card(R', C)$ ， $Card(R', D)$ 进行估计。
- (4) 试给出实现 R' 最优的连接顺序（用括号在关系代数表达式中显式表述）。
- (5) 估计 $R_1 \bowtie (\sigma_{C>25}(R_2)) \bowtie R_3$ 的元组数量。

四、假设存在如下关系模式：（1-4 每小题 3 分； 5-6 每小题 4 分，共 20 分）

租车公司采用关系数据库来管理旗下的多辆小轿车，关系模式如下：

车辆(车牌号, 汽车品牌, 汽车型号, 服役年数, 保险金额), 汽车型号相同的车有多辆, 可能是不同时间购买的, 但同型号的车辆其保险金额一样;

客户(身份证号, 姓名, 性别, 居住地, 注册日期, 会员等级), 租车前必须登记客户资料;

租车记录(流水号, 车牌号, 身份证号, 租车日期, 还车日期, 是否出过事故, 租车价格), 其中流水号由系统自动生成, 以区别每次租还。不是本公司的车不能出租。

请完成下列要求:

1. 请说明每个关系中的主码、外码（如果存在的话）;
2. 用 SQL 语句创建这几个表, 定义主码和其他完整性约束;
3. 曾经租车出事故的客户, 其租车价格将会上浮 20%。请给出“租车曾出过事故的客户姓名”的关系代数表达式;

4. 分别说明这三个关系满足的范式（最高一级）；

5. 请写出 SQL 语句，以选出每一个客户身份证号、该客户租车次数最多的汽车品牌和型号；

6. 请用 SQL 语句实现“查询从没租过“红旗”这个品牌中型号为“红旗 H5”这款汽车的客户姓名、性别和居住地”；

装

订

线

五、综合题 (20分)

考虑如下教师上课数据库

关系	元组数量	物理页的数量	主键
Teacher(Tno, Tname, Tsex, Tage, Tdept)	2000	5	Tno
Course(Cno, Cname, Credit, Cpno)	1200	3	Cno
TC(Tno, Cno, Year)	6000	14	(Tno, Cno)

有如下假设:

- TC.Tno是一个外码, 参考的主码为 Teacher.Tno
- TC.Cno是一个外码, 关联的主码为 Course.Cno
- Teacher在Tdept上均匀分布, TC在year上同样服从均匀分布。

- 不存在重名的教师。
- 对于每个表，都有一个建立在其所有主键上的B+树索引，并且这些索引都在内存中。
- Teacher表的Tdept属性上同样存在一个B+树索引
- 数据库在执行过程中，所有的中间表都能存储在内存中。

在2022年底，学校需要对“CS”系教师在本年开设的所有学分大于等于2的课程信息进行统计，请找出所有符合条件的课程名字，请依次描述：

- (1) 请写出上述查询的SQL语句，并给出对应的关系代数表达式；（4分）
- (2) 下面给出了该SQL查询的最优计划（图1）和另一个候选计划（图2）请分析最优计划相比于候选计划有哪些优势；（8分）

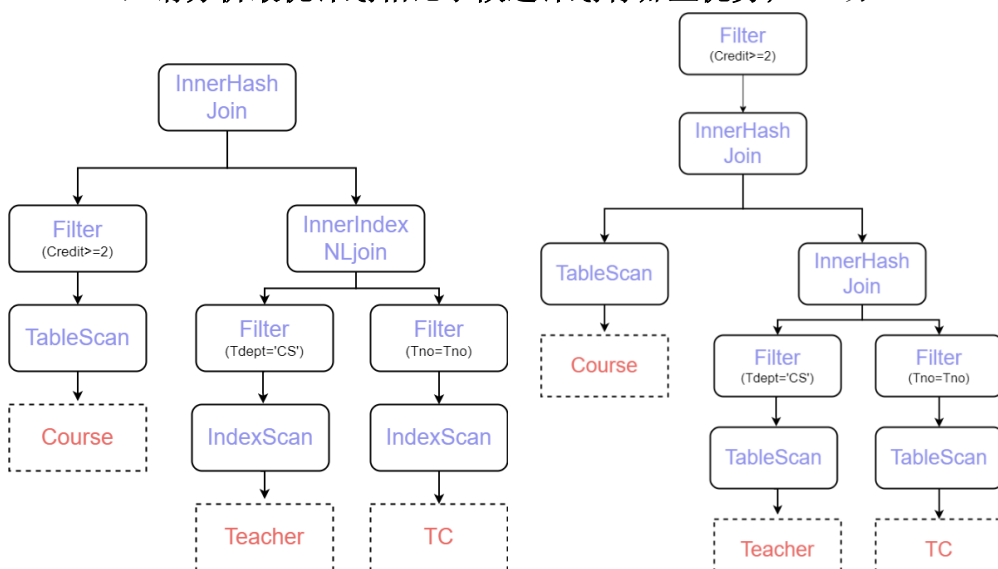


图 1

图 2

- (3) 在（2）中给出的两个计划之外，请写出至少一种其他可能的计划（同样在功能上可以完成（1）的查询需求）并描述该计划没有作为执行计划的可能原因。（8分）

